Теория автоматов

Лекция 6

Недетерминированные конечные автоматы

Недетерминированный конечный автомат A=(Q, V, δ, q_0, F) представляет собой математическую модель, состоящую из

- множества *состояний* Q;
- множества входных символов V (*символов входного алфавита*);
- функции переходов δ, которая отображает пары символ-состояние на множество состояний;
- состояния q_0, известного как *стартовое* (*начальное*);
- множества состояний F, известных как *допускающие* (*конечные*);

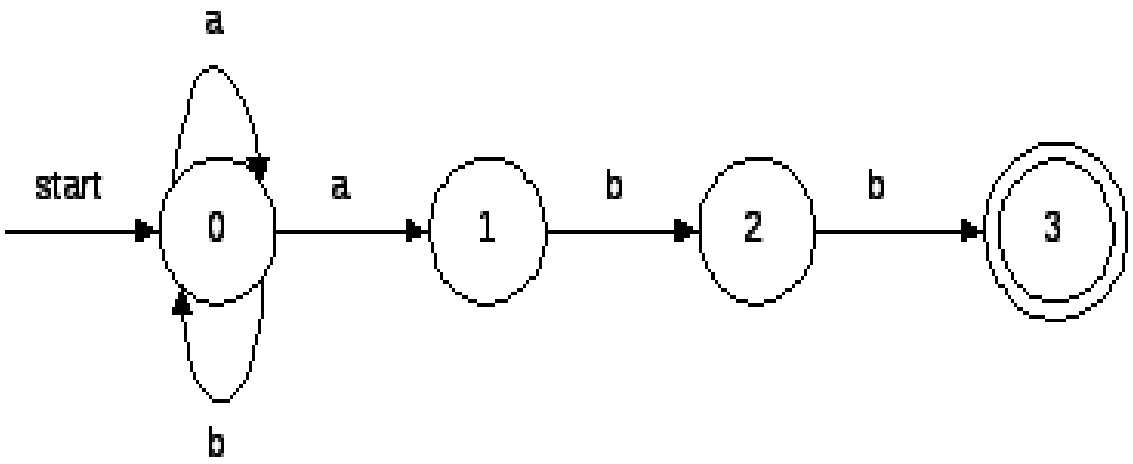
НКА может использоваться в виде помеченного ориентированного графа, так называемого *графа переходов*, узлы которого представляют собой состояния, а помеченные дуги составляют функцию переходов.

Граф переходов НКА

- Граф переходов похож на диаграмму переходов, однако один и тот же символ может помечать два и более переходов из одного состояния, а некоторые переходы могут быть помечены специальным символом ε, как обычным входным символом (ε-переходы).

Граф переходов НКА

- Граф переходов для НКА, распознающего язык *(a|b)*abb*,
- Множество состояний НКА – {0, 1, 2, 3}, а входной алфавит – {*a, b*}. Состояние 0 стартовое, а заключительное 3 представлено двойным кружком.

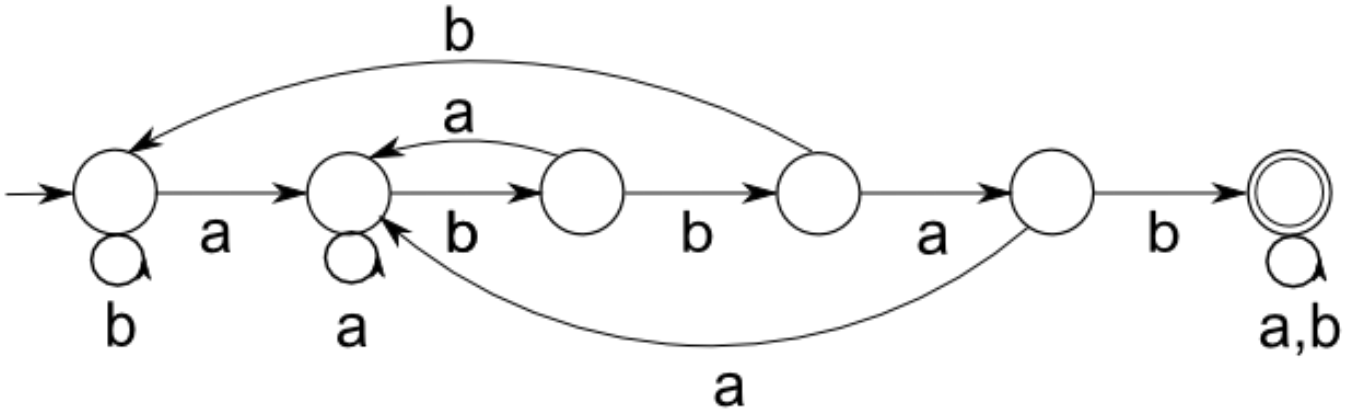


Детерминированный конечный автомат

- ***Детерминированный конечный автомат*** является специальным случаем недетерминированного конечного автомата, в котором
- отсутствуют состояния, имеющие ε —переходы;
- для каждого состояния *s* и входного символа *a* существует не более одной дуги, выходящей из *s* и помеченной как *a*.
- Детерминированный конечный автомат имеет для любого входного символа не более одного перехода из каждого состояния.

Граф переходов ДКА

Автомат для поиска образца в тексте для строки abbaabbab.



Детерминированный конечный автомат

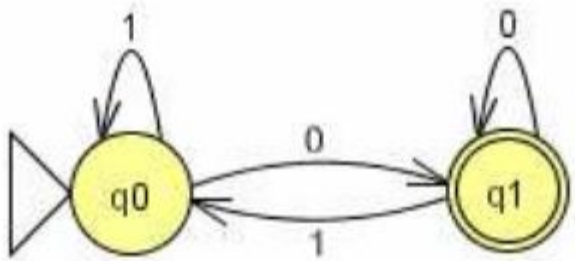


Рисунок 1. Простой детерминированный конечный автомат.

		0	**1**
->	$\mathbf{q_0}$	q_1	q_0
*	$\mathbf{q_1}$	q_1	q_0

Недетерминированный конечный автомат

- δ – функция перехода. Аргументы – состояние и входной символ, результат – *множество состояний (возможно – пустое)*.
- Если автомат находится в состоянии q_i, а на вход поступает символ b, то автомат переходит *во множество состояний* $\delta(q_i, b)$. Если автомат находится во множестве состояний $\{q_i\}$, то он переходит во множество состояний, получаемое объединением множеств $\delta(q_i, b)$.

$$\{q_i\}^{next} = \bigcup \delta(q_j, b), \quad где\ q_j \in \{q_j\}^{current}$$

НКА тоже распознаёт цепочки символов, цепочка считается допустимой, если после её обработки множество состояний, в котором оказался автомат, содержит хотя бы одно допускающее. Таким образом, НКА также задаёт некоторый язык.

Недетерминированный конечный автомат

простой НКА, допускающий цепочки из 0 и 1, заканчивающиеся на 00.

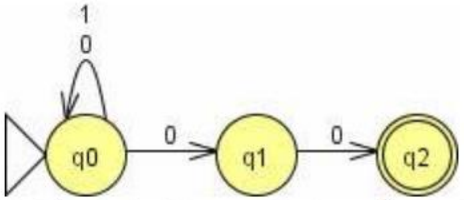


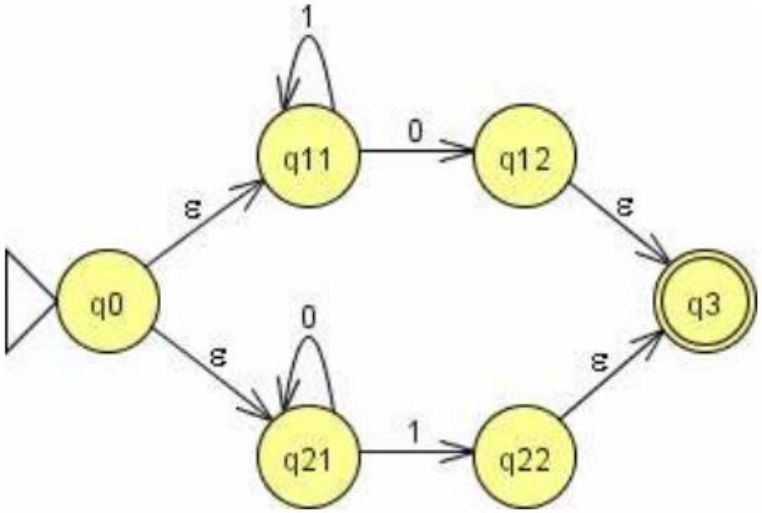
Рисунок 2. Простой недетерминированный конечный автомат.

Этот же автомат в виде таблицы:

		0	1
->	q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
	q_1	$\{q_2\}$	(
*	q_2	(	(

Расширение стандартного НКА -
ε-НКА, или НКА с эпсилон-переходами

«Эпсилон-переходом» называется переход между состояниями, который может быть выполнен автоматом без входного символа.



Применение ε-НКА - возможность простого объединения нескольких автоматов в один

Введем понятие ε-замыкания

- ε-замыканием состояния q_i называется множество состояний ε-НКА, в которые из q_i можно попасть по цепочке ε-переходом. Как минимум в это множество входит само q_i.
- Функцию, аргументом которой является состояние, а значение - соответствующее ε-замыкание назовем ε-close.
- Определим функцию ε-close как
- $\varepsilon - \mathrm{close}(q_i) = \{q_i\} \cup \{\varepsilon - \mathrm{close}(q_j) | \exists\ \varepsilon - \text{переход от } q_i \text{ к } q_j\}$

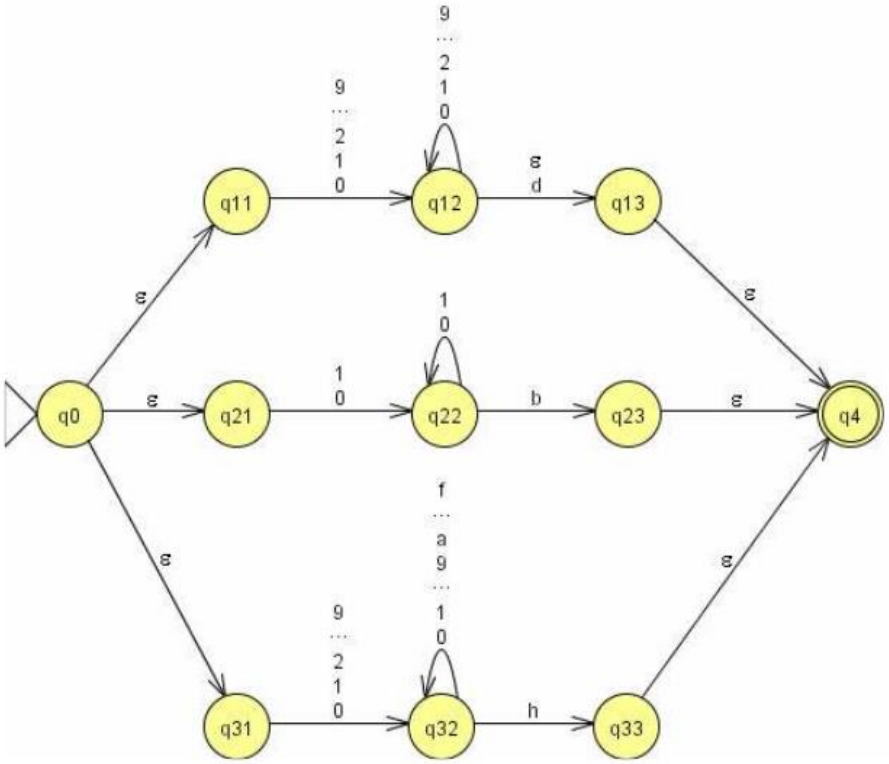
Функционирование автомата ε-НКА

- Автомат начинает работать во множестве состояний ε-close(q_0)
- Если автомат находится во множестве состояний $\{q_k\}$, то он переходит во множество состояний, получаемое ε-замыканием всех состояний из объединения множеств состояний, определяемых функцией переходов $\delta(q_k, a)$

Пример. Автомат, распознающий двоичные, десятичные и шестнадцатеричные числа

- Цепочка состоит из одной или более цифр (0-9), может завершаться символом «d» (например, «1234d»).
- Цепочка состоит из одного или более символов «0», «1», завершается символом «b» (например, «0100b»).
- Цепочка начинается с десятичной цифры, потом идёт любое количество символов 0-9 и a-f, завершается символом «h» (например, «0ab4h»).

Пример. Автомат, распознающий двоичные, десятичные и шестнадцатеричные числа



Базовые модели конечного автомата

Введем обозначения мощностей множеств, входящих в указанный выше кортеж:

$X = \{x_1, x_2, \ldots, x_p\}$, $\quad |X| = p$;

$Y = \{y_1, y_2, \ldots, y_q\}$, $\quad |Y| = q$;

$S = \{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$, $\quad |S| = n$.

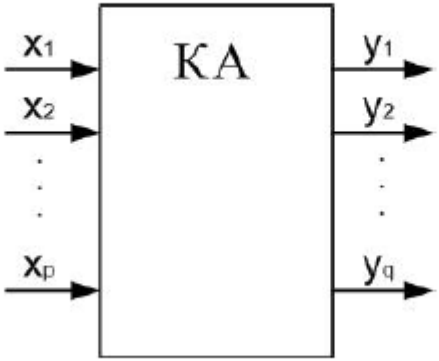
В каждый дискретный момент времени КА находится в одном и только одном состоянии S_i, воспринимает одно значение вектора X и выдает на выходе одно значение вектора Y. Принято считать, что в момент времени $t = 0$ автомат находится в начальном состоянии S_0, которое можно включить в кортеж отдельным, шестым компонентом:

$$A = (X, Y, S, f_y, f_s, S_0).$$

Автомат с выделенным начальным состоянием называют *инициальным*.

Общая схема автомата

Общую схему автомата можно представить в виде некоторого «черного ящика», осуществляющего преобразование вектора входных сигналов в вектор выходных сигналов



$$Y = f_y(X, t).$$

Характеристические функции автомата

Рассмотрим **характеристические функции** автомата.

Функция f_s реализует бинарное отношение вида $S \times X \to S$, то есть каждой паре «состояние – входной сигнал» ставит в однозначное соответствие определенное состояние из множества S. Аналогично, бинарное отношение для функции f_y имеет вид $S \times X \to Y$, то есть каждой паре «состояние – входной сигнал» ставится в соответствие конкретный выходной сигнал – элемент множества Y.

Таким образом, характеристические функции определяют, в какое состояние $s \in S$ перейдет автомат в следующий, (t+1)-й момент времени и каково будет значение выходного сигнала $y \in Y$ в текущий момент времени t:

$$\left.\begin{aligned} s(t+1) &= f_s(x(t), s(t)) \\ y(t) &= f_y(x(t), s(t)) \end{aligned}\right| \qquad (1)$$

Таким образом, характеристические функции определяют, в какое состояние $s \in S$ перейдет автомат в следующий, (t+1)-й момент времени и каково будет значение выходного сигнала $y \in Y$ в текущий момент времени t:

$$\left.\begin{aligned} s(t+1) &= f_s(x(t), s(t)) \\ y(t) &= f_y(x(t), s(t)) \end{aligned}\right| \qquad (1)$$

Из приведенных уравнений видно, что аргументами характеристических функций являются текущее значение входного сигнала и текущее состояние. Конечный автомат, заданный парой уравнений (1), называется **автоматом I рода** или, по имени автора модели, **автоматом Мили (Mealy)**.

На практике часто встречаются автоматы, выходные сигналы которых в момент времени t однозначно определяются текущим состоянием автомата и не зависят от компонентов вектора входных сигналов:

$$\left.\begin{aligned} s'(t+1) &= f_s'(x(t+1), s'(t)) \\ y(t) &= f_y'(s'(t)) \end{aligned}\right| \qquad (2)$$

Автомат, заданный парой уравнений (2), называют **автоматом II рода** или **автоматом Мура (Moore)**. Штрих введен в обозначения для отличия записи функций и состояний автомата Мура от автомата Мили. Заметим, что автомат Мили по отношению к автомату Мура «запаздывает» на один дискретный момент времени по входному сигналу.

Автомат Мили

Определение. *Конечным автоматом* (или *автоматом Мили*) называется система из пяти компонент (A, B, V, f, g), где A и B – это входной и выходной алфавиты автомата, V – множество его состояний, f – функция выходов, а g – функция переходов автомата, причем все множества A, B и V конечны.

Определение. *Функцией выходов* автомата называется функция f, которая каждой паре (a_i, v_j), где $a_i \in A$, $v_j \in V$, ставит в соответствие выходной сигнал $f(a_i, v_j) \in B$.

Функция выходов указывает, какой сигнал будет направлен на выход автомата, если он находился в состоянии v_j, и на вход ему поступил сигнал a_i.

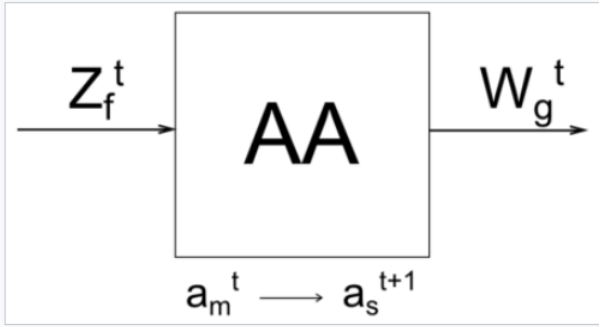
Определение. *Функцией переходов* автомата называется функция g, которая каждой паре (a_i, v_j), где $a_i \in A$, $v_j \in V$, ставит в соответствие состояние $g(a_i, v_j) \in V$.

Абстрактный автомат (англ. *Abstract Machine*) является математической моделью дискретного устройства и описывается шестикомпонентным набором $S = (A, Z, W, \delta, \lambda, a_1)$, где

- $A = \{a_1, \ldots, a_m, \ldots, a_M\}$ — множество состояний.
- $Z = \{z_1, \ldots, z_f, \ldots, z_F\}$ — множество входных сигналов.
- $W = \{w_1, \ldots, w_g, \ldots, w_G\}$ — множество выходных сигналов.
- δ — функция переходов АА, которая некоторым парам состояние — входной сигнал (a_m, z_f) ставит в соответствие состояние АА a_s, т.е. $a_s = \delta(a_m, z_f)$, $a_s \in A$.
- λ — функция выходов АА, которая некоторым парам состояние — входной сигнал (a_m, z_f) ставит в соответствие выходной сигнал АА w_g, т.е. $w_g = \lambda(a_m, z_f)$, $w_g \in W$.
- a_1 — начальное состояние. АА работает в дискретные моменты времени, и в момент времени $t = 0$ автомат всегда находится в состоянии a_1.

Выходные сигналы АА зависят от того, что поступало на его вход раньше.

В каждый момент времени АА, будучи в состоянии a_m^t, способен воспринимать одну из букв входного алфавита z_f^t. В соответствии с функцией δ, АА перейдет в состояние a_1^{t+1} с выдачей выходного сигнала, который вырабатывается в соответствии с функцией выходов λ.



Работа Абстрактного автомата

Рассмотрим функционирование автоматов Мура и Мили.

Автомат Мили

$$a(t+1) = \delta(a(t), z(t))$$
$$w(t) = \lambda(a(t), z(t))$$

Автомат Мура

$$a(t+1) = \delta(a(t), z(t))$$
$$w(t) = \lambda(a(t))$$

Способы задания автоматов

- Табличный способ задания автомата Мили
- Графический способ задания автомата Мили
- Табличный способ задания автомата Мура
- Графический способ задания автомата Мура

Табличный способ задания автомата Мили

Автомат Мили может быть задан таблицей переходов и таблицей выходов.

В таблице переходов АА Мили на пересечении столбца a_m и строки z_f записывается состояние a_s, которое есть функция δ от a_m и z_f

	a_m	
z_f	a_s	$= \delta(a_m, z_f)$

В таблице выходов на пересечении столбца a_m и строки z_f записывается выходной сигнал, который есть функция λ от a_m и z_f.

	a_m	
z_f	w_g	$= \lambda(a_m, z_f)$

Пример: Задание автомата Мили табличным способом (автомат имеет два входных сигнала, два выходных сигнала и три состояния).

Таблица переходов

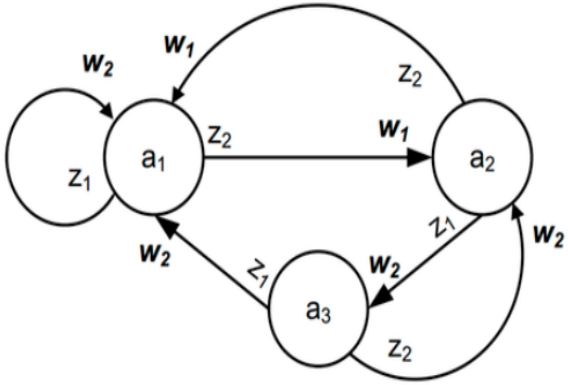
δ	a_1	a_2	a_3
z_1	a_1	a_3	a_1
z_2	a_2	a_1	a_2

Таблица выходов

λ	a_1	a_2	a_3
z_1	w_2	w_2	w_2
z_2	w_1	w_1	w_2

Графический способ задания автомата Мили

На рисунке приведен граф автомата Мили на 3 состояния, имеющий 2 входных сигнала и 2 выходных сигнала (см. предыдущий пример).



Табличный способ задания автомата Мура

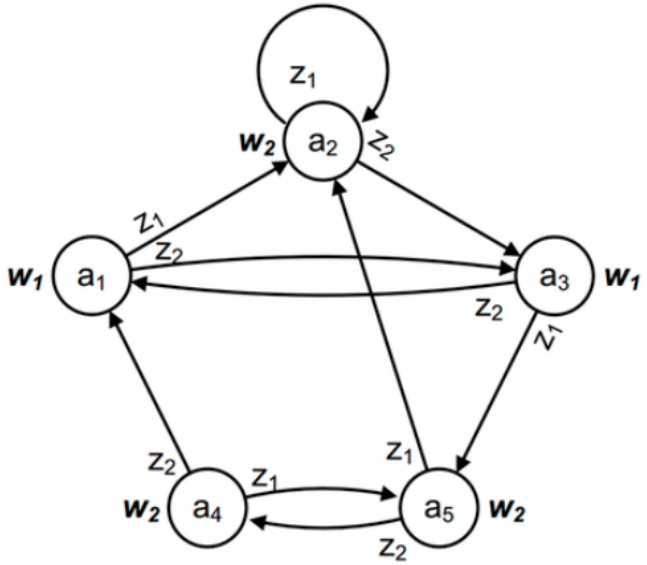
В автомате Мура выходной сигнал зависит только от состояния автомата и не зависит от входного сигнала.

Поэтому достаточно для задания автомата Мура в таблице переходов добавить одну строку.

λ	w_1	w_2	w_1	w_2	w_2
δ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
z_1	a_2	a_2	a_5	a_5	a_2
z_2	a_3	a_3	a_1	a_1	a_4

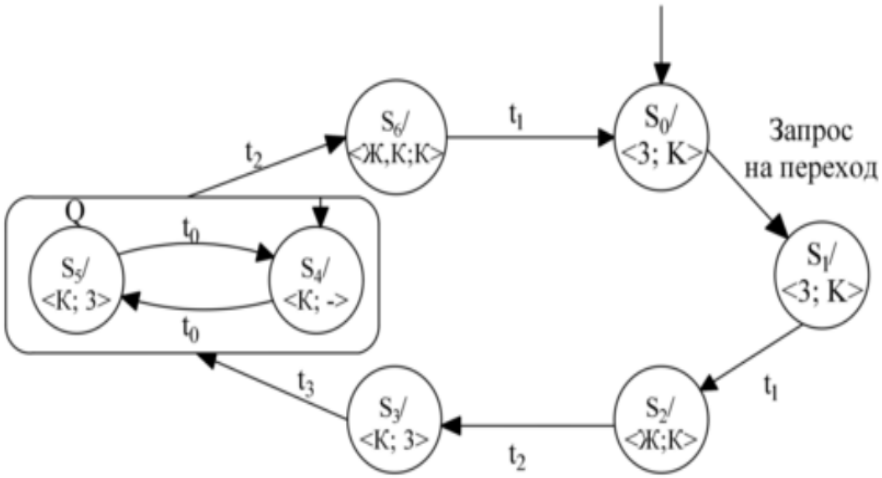
Графический способ задания автомата Мура

На рисунке приведен граф автомата Мура на 5 состояний, имеющий 2 входных сигнала и 2 выходных сигнала.



Применение автомата Мура

Автомат, регулирующий пешеходный переход



Рассмотрим автомат, регулирующий пешеходный переход по запросу пешеходов. Внешние события автомата — это события нажатия пешеходами кнопки-запроса на тротуаре и исчерпание тайм-аута. Автомат строится как автомат Мура, в котором выход — регулирование светофора и разрешающий сигнал на переход — это потенциальные сигналы, являющиеся функциями состояния.

Выход автомата в каждом состоянии определяется парой $\langle$ Светофор транспорта; светофор пешехода$\rangle$. Например, в состоянии S_1 управляющий автомат устанавливает $\langle$З; К$\rangle$, то есть включёнными зеленый свет транспорту и красный — пешеходам. В состоянии S_6 установлен $\langle$Ж, К; К$\rangle$, то есть желтый и красный свет транспорту (приготовиться) и красный — пешеходам. В начальном состоянии S_0 разрешен проезд транспорту, а пешеходам движение запрещено.

В состояниях S_4, S_5 при запрещающем сигнале транспорту зеленый сигнал пешеходам мигает каждые t_0 секунд в течение t_2 секунд. Запрос на переход принимается только в состоянии S_0, в остальных состояниях он игнорируется. Задержки (тайм-ауты $t_0 - t_3$) устанавливаются в момент перехода автомата в данное состояние, по исчерпании тайм-аута автомат переходит в следующее состояние. В гиперсостоянии Q, объединяющему пару состояний S_4 и S_5, автомат находится ровно t_2 секунд: внутренние переходы не срывают тайм-аута.

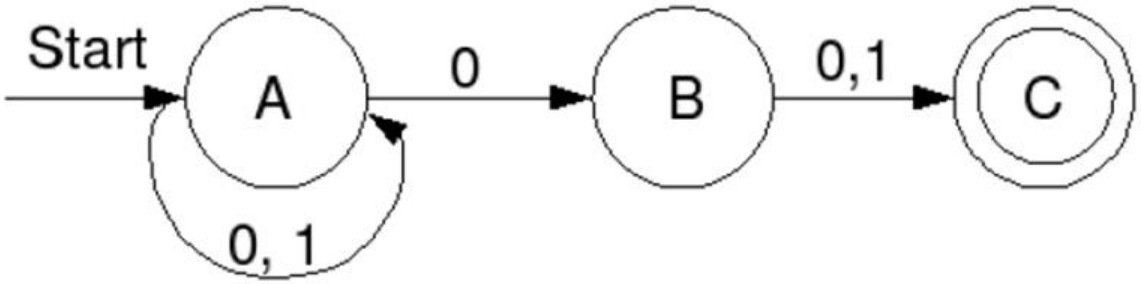
Именно для этого удобно использовать гиперсостояние Q.

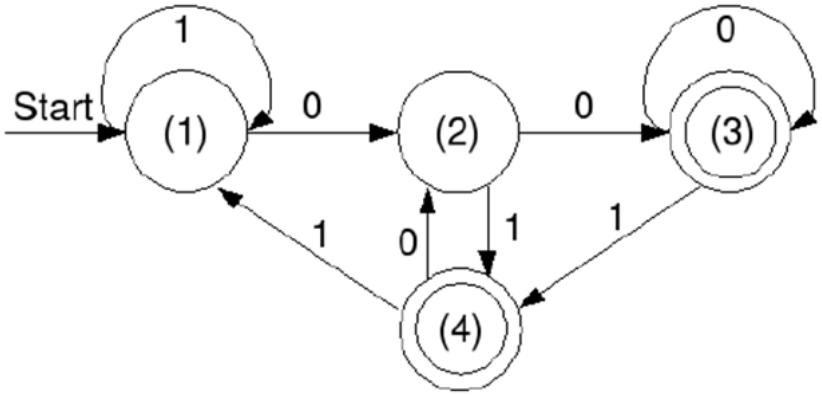
Алгоритм Томпсона преобразования НКА в ДКА

- Начало.
- **Шаг 1.** Помещаем в очередь Q множество, состоящее только из стартовой вершины.
- **Шаг 2.** Затем, пока очередь не пуста выполняем следующие действия:
  - Достаем из очереди множество, назовем его q
  - Для всех $c \in \Sigma$ посмотрим в какое состояние ведет переход по символу c из каждого состояния в q. Полученное множество состояний положим в очередь Q только если оно не лежало там раньше. Каждое такое множество в итоговом ДКА будет отдельной вершиной, в которую будут вести переходы по соответствующим символам.
  - Если в множестве q хотя бы одна из вершин была терминальной в НКА, то соответствующая данному множеству вершина в ДКА также будет терминальной.
- Конец.

Связь НКА и ДНК

Задача. Построить ДНК для регулярного выражения (1|0)*0(1|0)

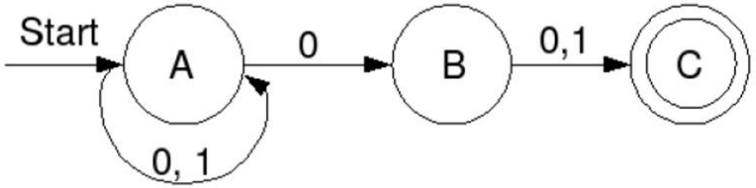




Операции

Операция	Описание
ε-closure(q)	Множество состояний, достижимых из состояния *q* ТОЛЬКО по *ε*-переходам
ε-closure(Q)	Множество состояний, достижимых из КАКОГО-ЛИБО состояния $q \in Q$ ТОЛЬКО по *ε*-переходам
move(Q, a)	Множество состояний НКА, в которые мы можем перейти из $q \in Q$ по символу *a*

Решение



Шаг 1. НКА в формальной записи

- $Q = \{A, B, C\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $q_0 = A$
- $F = \{C\}$
- Функция переходов δ:
  - $\delta(A, 0) = \{A, B\}$
  - $\delta(A, 1) = \{A\}$
  - $\delta(B, 0) = \{C\}$
  - $\delta(B, 1) = \{C\}$
  - $\delta(C, 0) = \varnothing$
  - $\delta(C, 1) = \varnothing$

Решение (продолжение)

Шаг 2. Алгоритм построения ДКА (метод подмножеств)

Начальное состояние ДКА:
$S_0 = \{A\}$

Из $S_0 = \{A\}$

- **По 0**:
  $\text{move}(\{A\}, 0) = \delta(A, 0) = \{A, B\} \rightarrow$
  Новое состояние $S_1 = \{A, B\}$
- **По 1**:
  $\text{move}(\{A\}, 1) = \delta(A, 1) = \{A\} \rightarrow$
  Это S_0

Переходы:
$S_0 \xrightarrow{0} S_1$
$S_0 \xrightarrow{1} S_0$

Из $S_1 = \{A, B\}$

- **По 0**:
  $\text{move}(\{A, B\}, 0) = \delta(A, 0) \cup \delta(B, 0) = \{A, B\} \cup \{C\} = \{A, B, C\} \rightarrow$
  Новое состояние $S_2 = \{A, B, C\}$
- **По 1**:
  $\text{move}(\{A, B\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(B, 1) = \{A\} \cup \{C\} = \{A, C\} \rightarrow$
  Новое состояние $S_3 = \{A, C\}$

Переходы:
$S_1 \xrightarrow{0} S_2$
$S_1 \xrightarrow{1} S_3$

Решение (продолжение)

Из $S_2 = \{A, B, C\}$

- **По 0**:
  $\text{move}(\{A, B, C\}, 0) = \delta(A, 0) \cup \delta(B, 0) \cup \delta(C, 0) = \{A, B\} \cup \{C\} \cup \varnothing = \{A, B, C\} = S_2$
- **По 1**:
  $\text{move}(\{A, B, C\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(B, 1) \cup \delta(C, 1) = \{A\} \cup \{C\} \cup \varnothing = \{A, C\} = S_3$

Переходы:
$S_2 \xrightarrow{0} S_2$
$S_2 \xrightarrow{1} S_3$

Из $S_3 = \{A, C\}$

- **По 0**:
  $\text{move}(\{A, C\}, 0) = \delta(A, 0) \cup \delta(C, 0) = \{A, B\} \cup \varnothing = \{A, B\} = S_1$
- **По 1**:
  $\text{move}(\{A, C\}, 1) = \delta(A, 1) \cup \delta(C, 1) = \{A\} \cup \varnothing = \{A\} = S_0$

Переходы:
$S_3 \xrightarrow{0} S_1$
$S_3 \xrightarrow{1} S_0$

Решение (продолжение)

Шаг 3. Финальные состояния ДКА

Финальные в ДКА — те множества, которые содержат хотя бы одно финальное состояние НКА (C):

- $S_0 = \{A\}$ — нет C → не финальное
- $S_1 = \{A, B\}$ — нет C → не финальное
- $S_2 = \{A, B, C\}$ — есть C → **финальное**
- $S_3 = \{A, C\}$ — есть C → **финальное**

Шаг 4. Результат: ДКА

- Состояния: S_0, S_1, S_2, S_3
- Начальное: S_0
- Финальные: S_2, S_3
- Алфавит: {0,1}

Таблица переходов:

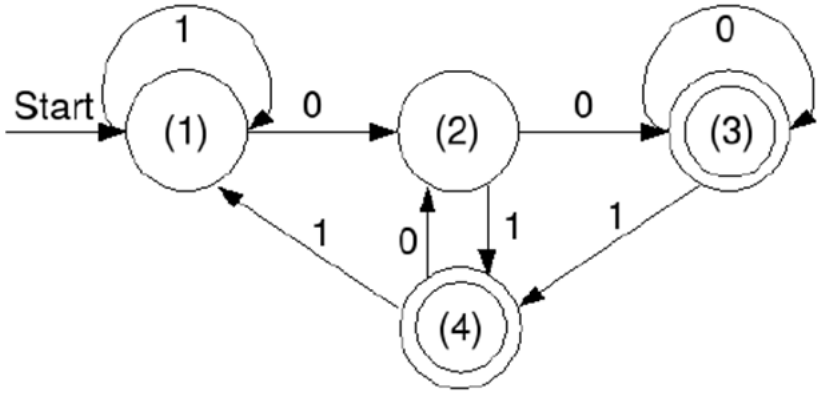
Состояние	0	1
S_0	S_1	S_0
S_1	S_2	S_3
S_2	S_2	S_3
S_3	S_1	S_0

Это и есть искомый ДКА, эквивалентный исходному НКА.

Решение: ДКА

$S_0 = (1)$, $S_1 = (2)$, $S_2 = (3)$, $S_3 = (4)$

Состояние	0	1
S_0	S_1	S_0
S_1	S_2	S_3
S_2	S_2	S_3
S_3	S_1	S_0



Теорема Рабина-Скотта,1959

Для любого недетерминированного конечного автомата существует (детерминированный) конечный автомат, допускающий тот же язык.

Теорема является фундаментом теории автоматов, подтверждая, что недетерминизм не увеличивает распознающую способность конечных автоматов, а лишь упрощает их описание.

Заключение

- На практике подобная детерминизация не всегда возможна, поскольку количество состояний в эквивалентном ДКА в худшем случае растет экспоненциально с ростом количества состояний исходного НКА.
- Кроме того, конечные автоматы с выходом (автоматы Мили) в общем случае не поддаются детерминизации.
- Несмотря на бóльшую сложность недетерминированных конечных автоматов, для задач, связанных с обработкой текста, преимущественно применяются именно НКА.